Práctica 03 - README

Equipo: Los Troyanos
Integrantes:

- Huaxcuahutli Teopantzin José Luis (320204603)
- Martínez Martínez Marco Antonio (423116344)
- Santos Alcocer Antonio de Jesús (420003090)

Notas sobre la práctica:
Durante la realización de esta práctica se usaron 3 patrones de diseño, los cuales son Factory, Iterator y Builder. Cada uno con un propósito dentro de la práctica para el correcto funcionamiento y optimización de esta, el modo en que se implementaron cada uno son los siguientes.

La implementación del patrón de diseño Factory está reflejada en el paquete *Fabrica*, y este tiene como fin desacoplar la creación de los ninjas del resto del sistema. Para lograr esto, el paquete cuenta con la interfaz *FabricaNinjas*, la cual es implementada por las clases *FabricaNinjaAspirante* y *FabricaNinjaVoluntario*. Esto permite que el *Main* interactúe únicamente con la abstracción en lugar de instanciar directamente los objetos concretos. Finalmente, otra gran ventaja es que si en un futuro se requiere agregar una nueva categoría de ninja, basta con crear una clase que implemente la interfaz *FabricaNinjas* sin modificar el código existente.

La implementación del patrón de diseño Builder está reflejada en el paquete *paquete*, y este tiene como fin la construcción de un objeto complejo que simula a un paquete de herramientas ninja para cada grupo. Para lograr esto el *paquete* cuenta con la interfaz *PaqueteConstructor*, que es la encargada de definir los métodos que agregan ciertas herramientas, y el paquete como resultado es construido en la clase *PaqueteHerramientas.* Finalmente los diversos tipos de paquete que se pueden crear gracias al patrón Builder están en la clase *EncargadoPaquetes* que cumple su función de director de manejar los métodos correctos para los diferentes paquetes.

La implementación del patrón de diseño Iterator está reflejada en el paquete *colecciones*, y este tiene como fin recorrer los elementos de los grupos de ninjas sin exponer su estructura interna. Para lograr esto, el paquete cuenta con la interfaz *ColeccionNinjas*, que es la encargada de definir el método para obtener el iterador correspondiente, implementado en las clases *ColeccionNinjasAspirantes* y *ColeccionNinjasVoluntarios*. Finalmente, el recorrido secuencial de los ninjas se realiza a través de las clases *IteradorNinjasAspirantes* e *IteradorNinjasVoluntarios* ubicadas en el subpaquete *iterador*, las cuales cumplen su función de proporcionar un acceso uniforme a cada ninja dentro de la colección sin importar cómo estén almacenados.

Finalmente, la entrada y salida del programa están gestionadas en la clase *Main*, y estas tienen como fin simular y visualizar el flujo completo del sistema, donde el usuario solo tiene que seleccionar las opciones deseadas para la creación

de grupos y paquetes. Para lograr esto, las entradas corresponden a los datos predefinidos en el código que alimentan a las fábricas y al constructor, tales como los nombres, clanes, rangos y la configuración de las herramientas de cada ninja, que estos datos se combinan aleatoriamente generando nuevos nombres y dinamismo a la ejecución del programa. Finalmente, la salida del programa se refleja en la terminal de forma estructurada, donde gracias al uso de los iteradores se despliega en pantalla la información detallada de cada grupo, mostrando el listado de los ninjas aspirantes y voluntarios junto con el contenido del paquete de herramientas que tienen asignado.

Comandos de compilación:
Compilar en Linux:
Se necesita estar en la dirección: *src/main/java*

- Crear la carpeta bin si no está creada, a la altura de modelado
  $ mkdir -p bin
- Para compilar con javac
  $ javac -d bin $(find modelado -name "*.java")
- Ejecutar en Linux:
  $ java -cp bin modelado.Main
- Limpiar .class
  $ rm -rf bin/*

Compilar en WIndows (Cmd)
Primero se necesita ir a la dirección base de la práctica

- Compilar
  $ dir /s /b src\main\java*.java > fuentes.txt
  $ javac -d target\classes @fuentes.txt
  $ del fuentes.txt
- Ejecutar
  $ java -cp target\classes modelado.app

NOTA: Durante la realización de esta práctica se usó la herramienta Maven, por lo cual el código puede ejecutarse con esta herramienta o con los comandos javac y java. Si se desea ejecutar con maven, se puede con los siguientes comandos:

$ mvn clean install
$ java -jar target\practica03-1.0-SNAPSHOT.jar